

Airport UPS Reliability Analytics

ETL LOG

ETL-001 – Importación de archivos

Objetivo

Importar automáticamente todos los archivos de eventos de los UPS desde una carpeta.

Transformación realizada

Se utilizó la conexión **Desde carpeta** de Power BI para integrar múltiples archivos en una única consulta.

Resultado

Se generó automáticamente la consulta principal (raw) y la consulta **Transformar archivo de ejemplo**, permitiendo aplicar las mismas transformaciones a todos los archivos.

ETL-002 – Identificación de eventos

Objetivo

Eliminar automáticamente la información del encabezado de cada archivo.

Problema

Los archivos contienen información técnica antes del historial de eventos.

La cantidad de filas del encabezado puede variar entre archivos.

Solución

Se creó la columna auxiliar **EsEvento**, la cual identifica automáticamente los registros válidos mediante la validación del patrón de fecha.

Posteriormente se filtraron únicamente las filas cuyo valor fue **TRUE**.

ETL-003 – Separación de la información

Objetivo

Transformar la columna de texto original en una estructura tabular.

Transformaciones realizadas

Se separaron los siguientes campos:

- Fecha

- Hora
- Código
- Tipo
- Evento

Se empleó una combinación de divisiones por delimitadores y funciones M para obtener cada uno de los campos.

ETL-004 – Identificación del Cuarto Eléctrico

Objetivo

Asociar cada evento con el cuarto eléctrico desde el cual fue generado.

Transformación realizada

Se creó la columna CuartoElectrico utilizando el nombre del archivo de origen.

Durante el modelado se determinó que el nombre del archivo corresponde al cuarto eléctrico donde se encuentra instalado el UPS y no al nombre del equipo propiamente dicho. Por esta razón, la columna fue renombrada para representar correctamente la realidad del negocio.

ETL-005 – Conversión de fechas

Problema

Durante el análisis se detectó que algunos archivos almacenan las fechas utilizando el formato **MM/dd/yyyy**, mientras que otros utilizan **dd/MM/yyyy**.

Solución

Se creó una nueva columna de fecha mediante una lógica condicional basada en el UPS de origen.

De esta manera fue posible convertir correctamente todas las fechas al tipo **Date** independientemente del formato original.

ETL-006 – Limpieza final

Transformaciones realizadas

- Eliminación de columnas auxiliares.
- Conservación únicamente de las columnas necesarias para el análisis.
- Asignación de tipos de datos.

Dataset resultante

Campo	Tipo
CuartoElectrico	Texto
Fecha	Fecha
Hora	Texto
Código	Texto
Tipo	Texto
Evento	Texto

ETL-007 – Modelo de datos

Objetivo

Preparar el conjunto de datos para la construcción del modelo dimensional.

Transformaciones realizadas

- Se renombró la consulta principal como **FactEventos**.
- Se creó la dimensión **DimUPS**, incorporando información descriptiva de cada cuarto eléctrico.
- Se construyó la dimensión **DimCalendario** mediante DAX para facilitar el análisis temporal.
- Se establecieron relaciones uno a varios entre las dimensiones y la tabla de hechos.

Resultado

Se obtuvo un modelo estrella listo para el desarrollo de medidas DAX y dashboards.

ETL-008 – Preparación para análisis

Objetivo

Preparar el modelo para el desarrollo del dashboard.

Transformaciones realizadas

- Construcción de la dimensión DimCalendario mediante DAX.
- Construcción de la dimensión DimUPS.
- Creación de relaciones uno a muchos.

- Organización del modelo tipo estrella.

Resultado

Se obtuvo un modelo listo para la construcción de indicadores y dashboards interactivos.